座位号_____ 班 级_____ 学 号_____ 姓 名_____

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密……封……线

# 蔡题刷题班第 01 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分 数 | | | | | | | | | |

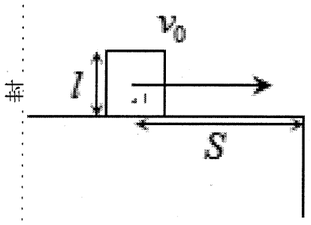
| 阅卷人 | |
|---|---|
| 得 分 | |

## 第一题（40 分）

如图所示摩擦系数为 $\mu = 0.5$ 的桌面上有一个边长为 $l$ 的均质正方体木块，开始木块的质心距离桌角水平距离为 $S = 2l$, 木块初速度 $v_0$ 向右做减速运动。

(1) 若木块的底面始终不离开桌面所在平面，求 $v_0$ 应当满足条件。

(2) 和前一问不同，假设木块和底面之间只有前后两个点有接触。和前一问不同，桌面的摩擦系数和距离桌角的距离 $h$ 有关系，$\mu = 1 - \dfrac{h}{4l}, (0 < h < 4l)$, 开始木块的质心距离桌角水平距离为 $S = 2l$, 木块初速度 $v_0$ 向右做减速运动。要求木块的前端始终在桌面上。求 $v_0$ 应当满足条件和木块停下来需要的时间。



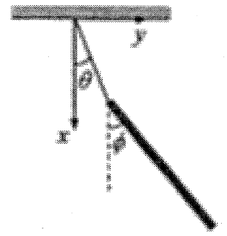

| 阅卷人 | |
|---|---|
| 得 分 | |

## 第二题（40 分）

如图一个长度为 $l$ 细绳，下面吊一根质量 $m$，长度为 $L$ 的细棒。初态保持竖直。

(1) 用冲量 J 沿着水平方向打击细棒底端，求此时棒子质心的速度和角速度。

(2) 若改为水平击打棒子 $\dfrac{1}{3}$ 的位置，棒子的横截面上能承受的冲量矩 (内力矩) 最大为 $M_0$，则需要多大的冲量才能将棒子击断？



| 阅卷人 | |
|---|---|
| 得 分 | |

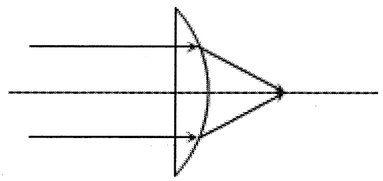
## 第三题（40 分）

如图一个平凸透镜，折射率为 $n=1.58$, 凸面曲率半径为 $R=10\text{cm}$，透镜半径 $r=5\text{cm}$

(1) 考虑傍轴近似，焦点 $F$ 距离凸面中心 $f$ 多少？

(2) 考虑全部光线，平光入射整个透镜平面，在焦点所在平面上的光斑半径 $\delta$ 大小为多少？

(3) 减小透镜半径则 $\delta$ 变小；然而足够小之后需要考虑小孔衍射，平行光通过直径为 $\Delta$ 的圆孔后形成衍射光集中在距离主光轴 $\theta\approx\dfrac{1.22\lambda}{\Delta}$ 范围内，从而在焦平面形成一个亮斑半径为 $\delta'$。假设实际情况光斑半径为 $\delta+\delta'$，波长 $\lambda=550\text{nm}$，求最小的光斑半径以及对应的透镜半径。



| 阅卷人 | |
|---|---|
| 得 分 | |

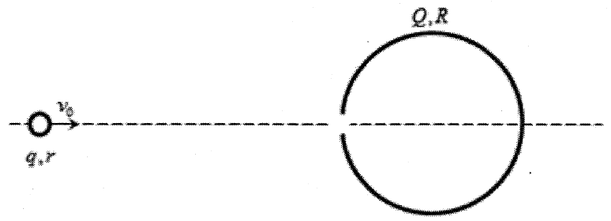
## 第四题（40 分）

一个金属球壳，半径为 $R$，质量为 $M$，带电量为 $Q$，初始时刻自由的静止在空间中。球壳的一端有一个小洞。球心与小洞的连线方向视为轴线方向。在轴线上很远的地方有一个半径为 $r$ 的金属球，质量为 $m$，带电量为 $q$，以初速度 $v_0$ 向着球心飞去。（假设飞行速度很慢，电荷产生电场可以拿静电力公式计算，金属球壳外表面导电性能良好，不考虑电磁辐射）

(1) 求出当金属球进入球壳后达到球心时，金属球的速度为多少？

(2) 金属球与球壳发生完全非弹性碰撞后连为一体，求整个过程中的发热 $\theta$。

(以下不是试题：求出能够让金属球打入球壳所需的最小速度 $v_0$。仔细想哦。答案得到 $v_0\geqslant\sqrt{\dfrac{2kqQ(m+M)}{RmM}}$ 的同学回去面壁)



座位号_____ 班 级_____ 学 号_____ 姓 名_____

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密 ..... 封 ..... 线

| 阅卷人 | 复核人 | 得 分 |
|---|---|---|
| | | |

## 第五题（40 分）

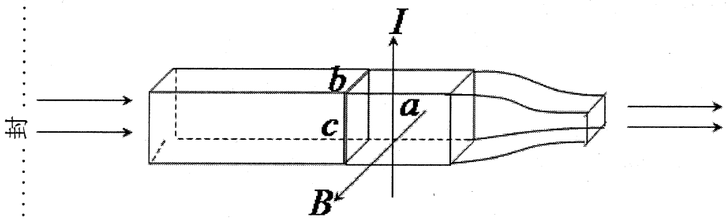
某人设计了一种潜艇，利用电磁推进替代了螺旋桨。潜艇推进器的结构简化为下图所示。水从推进管道中流过。不考虑管道中水流与管壁以及水之间的粘滞阻力作用。

管道中有一个长方体状的区域，该区域横截面积和入水口一样的，尺寸为 $a\times b\times c$，其中由超导磁铁产生了稳定磁场 $B$，沿着 $b$ 方向。在上下两个面上各有一块 $a\times b$ 大小的电极，进入直流电源。假设电流只在这个长方体区域内存在，并且是均匀的。稳定状态电流大小为 $I$。海水密度为 $\rho$，海水电阻率为 $\rho_m$。

假设稳定流动后潜艇进水口压强为 $p_1$，出水口的压强 $p_2$。入水口面积为 $S_1=b\times c$，出水口面积为 $S_2$。

（1）求出稳定流动后，以潜艇为参照系，进、出水口的流速 $p_1$、$p_2$、$S_1$、$S_2$、$\rho$、$B$、$I$、$b$ 表达。

（2）计算稳定流动后直流电源的功率是多少。用 $p_1$、$p_2$、$S_1$、$S_2$、$\rho$、$B$、$I$、$b$、$a$、$\rho_m$ 表达




| 阅卷人 | 复核人 | 得 分 |
|---|---|---|
| | | |

## 第六题（40 分）

在小说《三体》中，人们提出一个“阶梯计划”，用于把 $m_0=1kg$ 的物体加速到 0.01 倍光速，送往另一个星球以期跟地外文明交流。其实现的方案是：物体自带面积为 $S=300m^2$ 的镜子，在正对镜面方向放置一颗核弹，点爆核弹，光子将在镜面上全部反射，从而推动镜面前进。然而一颗核弹不够，于是将一系列核弹在太阳系中排成一条直线，物体沿着直线被推出，每经过一个核弹附近，就将核弹点爆，于是物体被不断加速。下面我们估算这样操作的可行性。我们使用“大伊万”5000 万当量的核弹，假设核弹爆炸前静止，爆炸瞬间能在 1000m 附近的镜面产生 $J=1.6\times10^{10}Jm^{-2}s^{-1}$ 的能流密度（以静止的核弹为参照系，假设能流全部为光子，并垂直于镜面入射），持续时间为 $t_0=1.0s$，此后的爆炸产生的辐射可以忽略。

（1）当镜面速度为 $v$ 时，以镜面为参照系，光的能流密度 $J'$ 为多少？用 $J,v,c$ 表达。提示：多普勒效应表明，以速度 $v$ 远离光源时候，看到的频率和原频率之比为 $\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$

（2）当镜面速度为 $v$ 时，一次核弹爆炸后镜面获得的动量为多少？用 $J,v,c,t,S$ 表达（假设一次爆炸之后 $v/c$ 的变化量很小）

（以上答案用字母表示。以下不是考题：试估算需要多少颗核弹才能加速到 0.01c?）

| 阅卷人 | 复核人 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| | | |

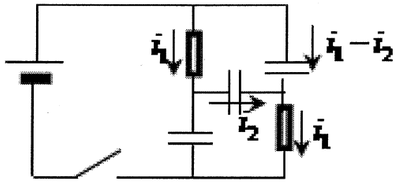
## 第七题（40 分）

找一个理想的电容 $C$，直接接到一个内阻可以忽略的电压为 $U$ 的电池上，会迅速充电，很显然充电完成的时候，电容器储存能量为 $\frac{1}{2}CU^2$，而电源做功为 $CU$，多出的能量，在没有电阻的情况下会以其它的方式耗散掉（例如电磁辐射等）。

如图所示电路中，电源电动势为 $\varepsilon$，电阻为 $R$，电容为 $C$。开始电容不带电。开关闭合后，电容会迅速充电，然后再慢慢达到平衡。

(1) 计算从闭合开关到电荷分布稳定过程中，电阻上发热为多少？

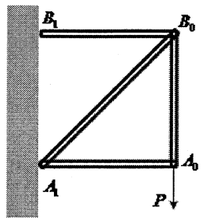
(2) 画出电阻上通过的电量和电阻两端电压的图像，并计算当电阻上发热量累计达到最大发热量一半时，各电容器上电压为多少。




| 阅卷人 | 复核人 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| | | |

## 第八题（40 分）

（1）如图 4 根轻杆之间铰接，左端铰接在墙上，$A_0$ 端挂有重物 $P$。求出 $A_1, B_1$ 端和墙之间的作用力。




(2) 如图将上述结构复制 n 份，铰接起来，分别挂有重物 $P$，$p/2$，…，$P/2^{n-1}$。求出当 n 足够大的时候，墙上两个端点与墙之间的相互作用力。

